

Ejercicio 1 (10%): (10%) Verifique, utilizando el método de HAMMING, si la cadena 100011000011000 es correcta, en caso de no serlo indique la posición del error. Extraiga los bits de paridad y considerando que los bits restantes contienen información en base 9, conviértalos a base 3 utilizando pasaje directo.

Ejercicio 2 (45 %):

En un microcontrolador PIC 16F84 se tiene en la memoria de datos el vector V1[10h;1F] V2[20h;2F] cargado con números en BCD de dos dígitos. Escriba un programa que sume los contenidos de posiciones homólogas. El resultado debidamente corregido debe quedar almacenado en el vector V1, mientras que en V2 se almacenará el acarreo resultante de la segunda etapa. Se pide:

- Diagrama de Flujo
- Programa assembler correspondiente

EJERCICIO 3 (45 %):

Diseñar un sistema secuencial capaz de reconocer el patrón 001011. La entrada al circuito se realizará a través de una señal de entrada E, de forma síncrona, y en serie de izquierda a derecha. El circuito dispondrá de una salida S que tomará el valor '1' en el instante en el que se reconozca el patrón en la secuencia de entrada, y será '0' en todos los demás casos.

NOTA: un bit fuera de secuencia no necesariamente invalida todos los valores recogidos hasta ese momento; es posible que parte de la secuencia siga siendo válida (por ejemplo, al recibir 3 ceros seguidos, los 2 últimos ceros son parte de una secuencia correcta). Se pide:

- Diagrama de estados.
- Completar la tabla de verdad teniendo en cuenta que deben utilizarse biestables tipo JK, T y D (de más a menos significativo) para la implementación física del circuito.
- Dibujar el circuito simplificado.

1)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
				P_3		P_2		P_1		P_0				

$$C_0 = 1 \oplus 3 \oplus 5 \oplus 7 \oplus 9 \oplus 11 \oplus 13 \oplus 15$$

$$= 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1 \Delta$$

$$C_1 = 2 \oplus 3 \oplus 6 \oplus 7 \oplus 10 \oplus 11 \oplus 14 \oplus 15$$

$$0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$C_2 = 4 \oplus 5 \oplus 6 \oplus 7 \oplus 12 \oplus 13 \oplus 14 \oplus 15$$

$$1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$C_3 = 8 \oplus 9 \oplus 10 \oplus 11 \oplus 12 \oplus 13 \oplus 14 \oplus 15$$

$$0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

ERROR EN POSICIÓN: $1111_2 = 15_{10}$

	P_3	P_2	P_1	P_0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

MENSAJE CORREGIDO: 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0

SIN BITS DE PARIDAD: 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0

PASAJE DIRECTO: $3^2 = 9$ → CADA DÍGITO BASE 9 SE EXPRESA CON 2 DÍGITOS BASE 3

1) PASO A BASE 9 (DESCOMPOSICIÓN POLINOMICA):

$$0 \cdot 2^{10} + 0 \cdot 2^9 + 0 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$$

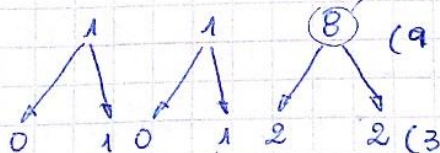
$$= 64 + 32 + 2$$

$$= 98_{10}$$

$$\begin{array}{r} 98_{10} \div 9 \\ 10 \overline{) 98} \\ \underline{90} \\ 8 \end{array}$$

$$98_{10} = 118_9$$

2) PASAJE DIRECTO



$$8_9 = 8_{10} \begin{array}{r} 13 \\ 2 \overline{) 13} \\ \underline{6} \\ 7 \end{array}$$

COMPROBACIÓN:

$$\begin{array}{r} 98_{10} \div 3 \\ 32 \overline{) 98} \\ \underline{96} \\ 2 \end{array}$$

$$98_{10} = 10122_3$$

- El máximo número BCD de 2 dígitos que se puede formar es 99 por lo que no es posible que se sume, por ej, A3+98. Por eso, el caso extremo es la suma de los números 99+99.
- *der* e *izq* se refieren respectivamente a los dígitos derecho e izquierdo del resultado de la suma.
- El registro del acarreo proveniente de la segunda etapa se hace incrementado el contenido de la posición actual del V2 (previamente puesta a cero).
- Los vectores se recorren de fin a principio.
- Cuando se suman dos dígitos BCD, el dígito resultado puede quedar en BCD, estar entre A-F o ser mayor a F (produciéndose acarreo). En los dos primeros casos se puede saber si el dígito es o no BCD
 - Sumándole 6 y viendo si se produce acarreo (o DC si se trata del dígito derecho), en cuyo caso el dígito en cuestión es A-F. **Es lo que se hace acá.**
 - Restando a 9 el dígito en cuestión y viendo si el resultado es negativo (en cuyo caso el dígito en cuestión es A-F)

- Para el programa tengo libres, en los registros de propósito general (GPR), las direcciones 0x0C, 0x0D, 0x0E, y 0x0F (direcciones de 0x10 a 0x2F están ocupadas por los vectores).

Programa:

```

LIST p = 16C84
ind      equ    0x0C
aux      equ    0x0D
resg     equ    0x0E
INDF     equ    0x00
STATUS   equ    0x03
FSR      equ    0x04
org      org    0x00
;-----programa principal-----
        movlw   0x10
        movwf   ind
bucle   movlw   0x0F
        addwf   ind,0
        movwf   FSR
        movf    INDF,0
        movwf   aux
        movlw   0x1F
        addwf   ind,0
        movwf   FSR
        movf    INDF,0
        clrf    INDF
        addwf   aux,0
        btfss   STATUS,1
        goto    no1
        btfss   STATUS,0
        goto    no2
        addlw   0x66
        goto    acarreo
no2      addlw   0x06
        movwf   resg
        addlw   0x60
        btfsc   STATUS,0
        goto    acarreo
        movf    resg,0
        goto    despacarreo
no1      btfss   STATUS,0
        goto    no3
        addlw   0x60
        movwf   resg
        addlw   0x06
        btfsc   STATUS,1
        goto    acarreo
        movf    resg,0
        goto    acarreo
no3      movwf   resg
        addlw   0x66
        btfss   STATUS,1
        goto    no4
        btfsc   STATUS,0
        goto    acarreo
        movf    resg,0
        addlw   0x06
        goto    despacarreo
no4      btfss   STATUS,0
        goto    no5
        movf    resg,0
        addlw   0x60
        goto    acarreo
no5      movf    resg,0
        goto    despacarreo
acarreo  incf    INDF,1
despacarreo movwf   aux
        movlw   0x0F
        addwf   ind,0
        movwf   FSR
        movf    aux,0
        movwf   INDF
        decfsz  ind
        goto    bucle
        nop
        end

```

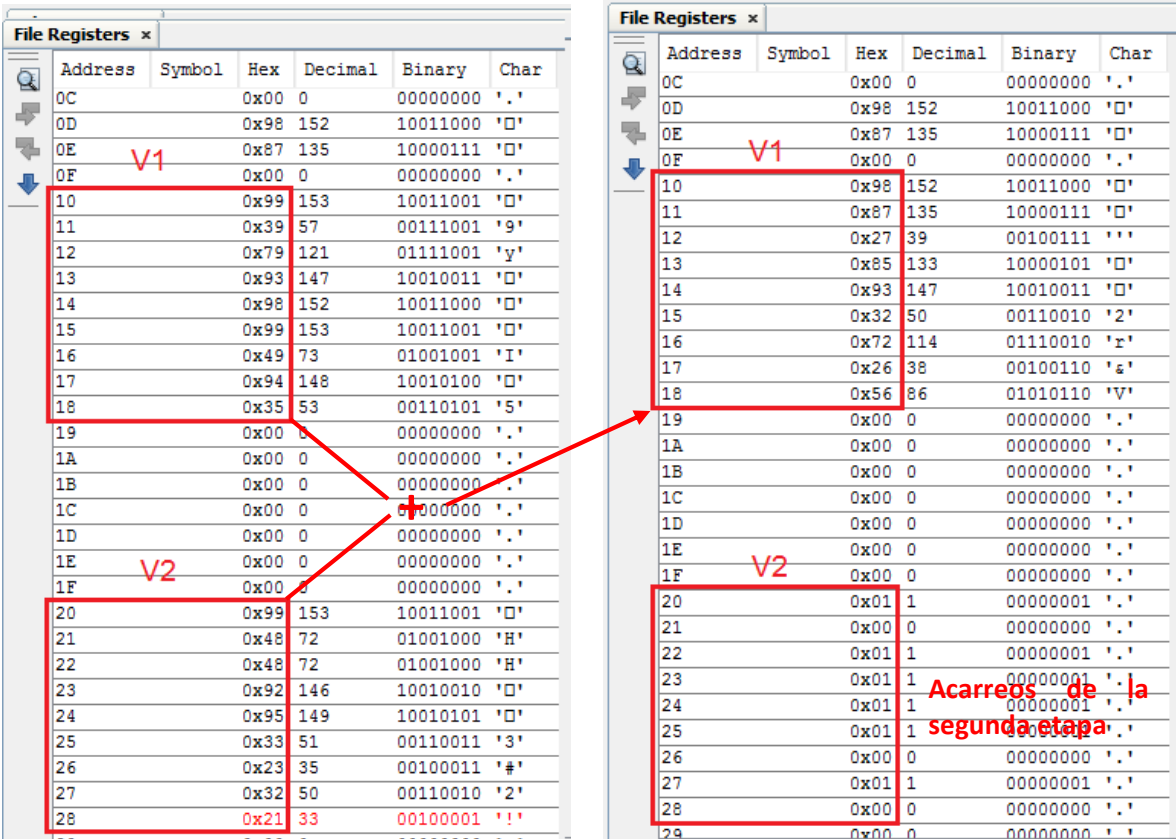
Valores para probar (los mismos que los ejemplos de arriba) (cambiar el índice a 0x09 en vez de 0x10):

```

;-----carga de valores de prueba-----
movlw    h'99'
movwf    0x10
movwf    0x20
movlw    h'39'
movwf    0x11
movlw    h'48'
movwf    0x21
movlw    h'79'
movwf    0x12
movlw    h'48'
movwf    0x22
movlw    h'93'
movwf    0x13
movlw    h'92'
movwf    0x23
movlw    h'98'
movwf    0x14
movlw    h'95'
movwf    0x24
movlw    h'99'
movwf    0x15
movlw    h'33'
movwf    0x25
movlw    h'49'
movwf    0x16
movlw    h'23'
movwf    0x26
movlw    h'94'
movwf    0x17
movlw    h'32'
movwf    0x27
movlw    h'35'
movwf    0x18
movlw    h'21'
movwf    0x28

```

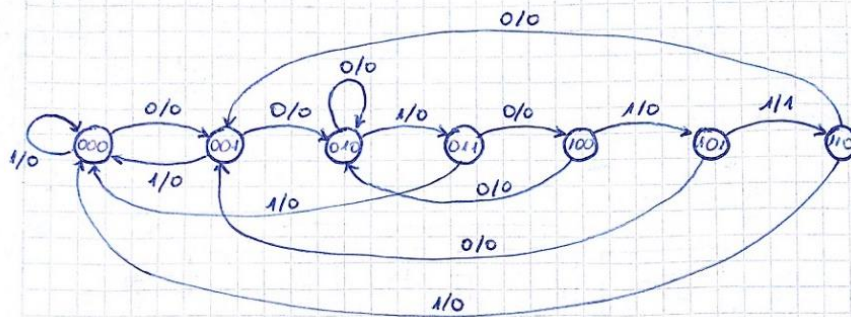
Valores de la memoria de datos antes y después de ejecutar el programa (los vectores de ejemplo son V1[10h;18h] y V2[20h;2F]):



ANTES

DESPUES

3)



PARA 7 ESTADOS $\rightarrow$ 3 BITS

ENTRADA	ESTADOS			ESTADOS SIG.			SALIDA	FLIP-FLOPS			
E	A	B	C	A'	B'	C'	S	J _A	K _A	T _B	D _C
0	0	0	0	0	0	1	0	0	X	0	1
0	0	0	1	0	1	0	0	0	X	1	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	X	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	1	X	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0	X	1	1	0
0	1	0	1	0	0	1	0	X	1	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0	X	1	1	1
0	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X
1	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	X	0	0
1	0	1	0	0	1	1	0	0	X	0	1
1	0	1	1	0	0	0	0	0	X	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0	X	0	0	1
1	1	0	1	1	1	0	1	X	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	X	1	1	0
1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X

Q(t)	Q(t+1)	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Q(t)	Q(t+1)	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Q(t)	Q(t+1)	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

BC \ EA	00	01	11	10
00	X	X		
01	X	X		
11	1	X	X	
10	X	X		

$$J_A = \bar{E}BC$$

BC \ EA	00	01	11	10
00	X	1	X	
01	X	1	X	
11	X	X	X	
10	X	1	1	X

$$K_A = \bar{E} + B$$

BC \ EA	00	01	11	10
00				
01	1		1	
11	1	X	X	1
10				1

$$T_B = \bar{E}\bar{A}C + EAC + BC + \bar{E}A\bar{C} + AB$$

$$= C(\bar{E}\bar{A} + EA) + BC + \bar{E}A\bar{C} + AB$$

$$= C(E \oplus A) + BC + \bar{E}A\bar{C} + AB$$

BC \ EA	00	01	11	10
00	1		1	
01		1		
11		X	X	
10				1

$$D_C = \bar{E}\bar{A}\bar{B}\bar{C} + E\bar{A}\bar{B}\bar{C} + E\bar{A}B\bar{C} + \bar{E}A\bar{C} + \bar{E}AB$$

$$= \bar{B}\bar{C}(\bar{E}\bar{A} + EA) + E\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{E}A(C+B)$$

$$= \bar{B}\bar{C}(E \oplus A) + E\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{E}A(C+B)$$

BC \ EA	00	01	11	10
00				
01			1	
11	X	X		
10				

$$S = EAC$$

